

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los últimos 10 años, la *planeación de instalaciones** ha adquirido un significado totalmente nuevo. En el pasado, dicha actividad se consideraba, sobre todo, una ciencia. En el competitivo mercado mundial actual, es una estrategia. Los gobiernos, las instituciones educativas y las empresas ya no compiten entre sí de manera individual. Ahora, estas entidades conviven en cooperativas, organizaciones, asociaciones y, en última instancia, en cadenas de suministro sintetizadas para mantenerse competitivas al incorporar al consumidor en el proceso.

El área de la planeación de instalaciones ha estado en boga durante muchos años. A pesar de su larga herencia, es uno de los más populares en las publicaciones, conferencias e investigaciones actuales. El tratamiento de la planeación de instalaciones como tema va desde los métodos con listas de recomendaciones, tipo recetario, hasta el modelado matemático muy sofisticado. En este texto, se pretende emplear un enfoque práctico para la planeación de instalaciones, que utilizan enfoques con base en conceptos tanto tradicionales como contemporáneos. Debe señalarse que la planeación de instalaciones, tal como se aborda en este libro, tiene muy diversas aplicaciones. Por ejemplo, el contenido de este libro es válido tanto para la planeación de un nuevo hospital, un departamento de ensamblado, un almacén existente, como para el departamento de un aeropuerto. Ya sea que las actividades en cuestión ocurran en el contexto de un hospital, una planta de producción, un almacén, un aeropuerto, una tienda detallista, una escuela, un banco, una oficina o cualquier parte de estas instalaciones, el material presentado en el texto debe ser útil para su planeación. Es importante reconocer que la planeación de instalaciones contemporánea considera éstas como entidades dinámicas y que un requerimiento fundamental para tener éxito en esta tarea es su adaptabilidad y su capacidad de ser adecuada a un nuevo tipo de utilización.

1.1 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN DE INSTALACIONES

En la actualidad, la planeación que hacemos de las instalaciones debe tener como objetivo ayudar a una organización a alcanzar la excelencia en su cadena de suministro, para lo cual se tienen las siguientes seis etapas o niveles: realizar las actividades usuales, excelencia en los eslabones, visibilidad, colaboración, síntesis y velocidad.

*En este libro se usará el término "instalación" para designar en forma genérica a todo recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad de manufactura, profesional, comercial, de ocio, de beneficencia, etc. Se usa más en plural y como sinónimo de planta.

La realización de las actividades usuales ocurre cuando una empresa se esfuerza por maximizar cada una de sus funciones de manera individual. El propósito de los departamentos, cada uno por separado, como finanzas, mercadotecnia, ventas, adquisiciones, tecnología de información, investigación y desarrollo, fabricación, distribución y recursos humanos, es ser el mejor departamento en la compañía. El énfasis no está en la eficacia de la organización. Cada elemento de la organización intenta funcionar bien dentro de su posición (silo) individual.

Sólo después de que cada eslabón alcanza la excelencia en el desempeño pueden todos aspirar a la excelencia en la cadena de suministro. Para alcanzar la *excelencia en los eslabones*, las empresas deben echar abajo los límites internos hasta que toda la organización funcione como una sola entidad. Las empresas suelen tener numerosos departamentos e instalaciones, entre ellos plantas, almacenes, y centros de distribución (DC). Si una organización aspira a la excelencia en la cadena de suministro debe observar dentro de sí misma, eliminar y borrar los límites entre los departamentos y las instalaciones, y comenzar un viaje incesante de mejoramiento continuo. Debe tener iniciativas estratégicas y tácticas en los niveles de departamentos, plantas y relaciones para el diseño y los sistemas.

La excelencia en la cadena de suministro requiere que todos los que participan funcionen juntos. Sin embargo, si no se observan entre sí, no todos podrán funcionar en la cadena de suministro. *La visibilidad*, el tercer nivel de la excelencia en la cadena de suministro, saca a la luz todos los eslabones en la cadena de suministro. Minimiza las sorpresas en ésta porque aporta los eslabones de información necesarios para comprender el estado actual de los pedidos. Puede considerarse el primer paso real hacia la excelencia en la cadena de suministro.

Mediante la visibilidad, las organizaciones llegan a comprender sus funciones en una cadena de suministro y adquieren conciencia de los otros eslabones. Un ejemplo es una empresa de electrónica con un sitio Web que permite a los clientes ver las tarjetas de circuitos y luego canaliza la información de estos clientes a los proveedores. Por lo tanto, la visibilidad requiere que se comparta la información para que los eslabones comprendan el estado actual de un pedido y con ello minimicen las sorpresas en la cadena de suministro.

Una vez que una cadena de suministro logra la visibilidad, puede avanzar a la *colaboración*, el cuarto nivel de la excelencia en la cadena de suministro. Mediante la colaboración, la cadena de suministro determina el mejor modo de cumplir con las demandas del mercado. La cadena de suministro funciona como un todo para maximizar la satisfacción del cliente, al mismo tiempo que minimiza los inventarios. La colaboración se logra por medio de una apropiada aplicación de la tecnología y de asociaciones auténticas. Existen diversas tecnologías para la colaboración y, lo mismo que con el software para la visibilidad, la cadena de suministro debe elegir la tecnología (o combinación de tecnologías) correcta si espera que la colaboración sea adecuada. Las buenas asociaciones requieren un compromiso total por parte de todos los eslabones en la cadena de suministro y se basan en la confianza y en un deseo mutuo de funcionar como unidad para beneficio de la cadena de suministro.

Después de lograda la colaboración, la cadena de suministro debe perseguir el proceso de mejoramiento continuo llamado *síntesis*. La síntesis es la unificación de todos los eslabones de la cadena de suministro para formar un todo. Crea una línea de comunicación completa desde la perspectiva del cliente. Los resultados de la síntesis son:

- *Un mayor retorno sobre los activos (ROA)*. Esto se logra al maximizar las vueltas del inventario, minimizar el inventario obsoleto, maximizar la participación de los empleados, y maximizar el mejoramiento continuo.
- *Una mayor satisfacción del cliente*. Esto se consigue porque la síntesis crea empresas que responden a las necesidades de los clientes mediante la personalización. Conocen la importancia de una actividad con valor agregado. Asimismo, entienden el problema de la flexibilidad y cómo cumplir con

los siempre cambiantes requerimientos de los clientes. Asimilan por completo el significado de la alta calidad y se esfuerzan por proporcionar un valor elevado.

- *Reducción en los costos*. Esto se alcanza al examinar a fondo los costos de transporte, los costos de las adquisiciones, los costos de distribución, los costos de realizar el inventario, los costos de empaclado, y demás, y buscar sin cesar modos de disminuirlos.
- *Una cadena de suministro integrada*. Esto se obtiene al utilizar las asociaciones y la comunicación para integrar la cadena de suministro y concentrarse en el cliente final.

La síntesis no se consigue de la noche a la mañana. Se requiere tiempo para controlar los eslabones de una cadena de suministro y eliminar los límites entre ellos. Sin embargo, si todos los eslabones son visibles y todos colaboran, la síntesis se conseguirá pronto.

La velocidad es la síntesis acelerada. Es la materialización de la afirmación "acelera o te caerás". El ambiente empresarial actual exige velocidad. Internet ha generado los pedidos inmediatos, y los clientes esperan que sus productos lleguen casi con esa misma rapidez. Una síntesis con velocidad crea redes de niveles múltiples que cumplen con estas demandas; son entidades complejas que pueden cumplir las demandas de la economía actual por medio de una combinación de asociaciones, flexibilidad, y robustos métodos de diseño.

Las instalaciones son componentes fundamentales de las redes de niveles múltiples necesarias para la excelencia en la cadena de suministros. Por lo tanto, cada organización en la cadena de suministro debe planificar sus instalaciones tomando en consideración a sus asociados en la cadena de suministros. Una adecuada planeación de instalaciones a lo largo de la cadena de suministro asegura que el producto se fabricará y entregará a entera satisfacción del cliente final. Por lo tanto, todas las plantas en la cadena de suministro tienen las características siguientes:

- *Flexibilidad*. Las instalaciones flexibles son capaces de manejar diversos requerimientos sin verse alteradas.
- *Modularidad*. Las instalaciones modulares tienen sistemas que cooperan de manera eficiente para una amplia gama de tasas de operación.
- *Facilidad de actualización*. Las instalaciones actualizadas incorporan con oportunidad los avances en los sistemas de equipo y tecnología.
- *Adaptabilidad*. Esto significa estar conscientes de las implicaciones de los calendarios, los ciclos, y los momentos críticos en el uso de las instalaciones.
- *Operatividad selectiva*. Consiste en comprender cómo funciona cada segmento de la instalación y permite preparar planes de contingencia.

La creación de estas instalaciones requiere un enfoque holístico. Los elementos de este enfoque son:

- *Integración total*: la integración del material y el flujo de la información en una verdadera progresión de lo general a lo particular que comienza con el cliente.
- *Fronteras eliminadas*: la eliminación de las relaciones tradicionales cliente/proveedor y fabricación/almacenamiento, al igual que las que existen entre la recepción de pedidos, el servicio, la fabricación y la distribución.
- *Consolidación*: la fusión de las entidades empresariales similares y dispares trae como resultado una menor, aunque más fuerte competencia en cuanto a clientes y proveedores. La consolidación también incluye la fusión física de los lugares, las empresas, y las funciones.

- **Confiabilidad:** la implementación de sistemas robustos, redundantes, y con poca tolerancia a las fallas, con el propósito de crear niveles muy altos de tiempos de operación útil.
- **Mantenimiento:** una combinación de mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo. El mantenimiento preventivo es un proceso continuo que reduce los problemas de mantenimiento futuros. El mantenimiento predictivo prevé posibles problemas al monitorear las operaciones de una máquina o un sistema.
- **Progresividad económica:** la adopción de prácticas fiscales innovadoras que integren la información dispersa en una sola unidad de información que sirva para la toma de decisiones.

Al respecto, para un planificador de instalaciones, la noción del mejoramiento continuo para la excelencia en la cadena de suministros debe ser un elemento integral del ciclo de planeación de instalaciones. El ciclo de planeación del mejoramiento continuo de la instalación que se presenta en la figura 1.1 detalla este concepto. Ya sea que participe en la planeación de una instalación nueva o en la actualización de una instalación existente, el tema es de considerable interés y beneficios.

La planeación de instalaciones determinará el modo en el que los activos fijos tangibles de la actividad impulsarán el logro del objetivo de ésta. Para una empresa de manufactura, la planeación de la planta implicará establecer la mejor manera en que la planta apoye la producción. En el caso de un aeropuerto, la planeación de la instalación conllevará determinar la forma en la que ésta impulsará la relación pasajero-aeronave. Asimismo, la planeación de la instalación para un hospital determinará cómo su instalación impulsará la atención médica para los pacientes.

Es importante reconocer que no utilizamos el término *planeación de la instalación* como un sinónimo de términos relacionados, como *ubicación de la instalación*, *diseño de la instalación* o *disposición de la instalación*. Como se aprecia en la figura 1.2, es conveniente dividir la instalación en sus componentes de ubicación y de diseño.

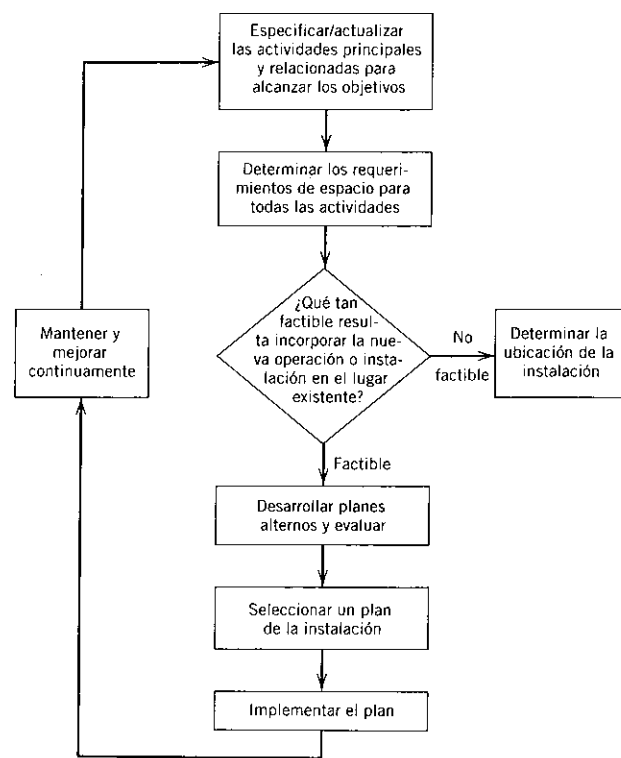


Figura 1.1 El ciclo de planeación de la instalación con mejoramiento continuo.

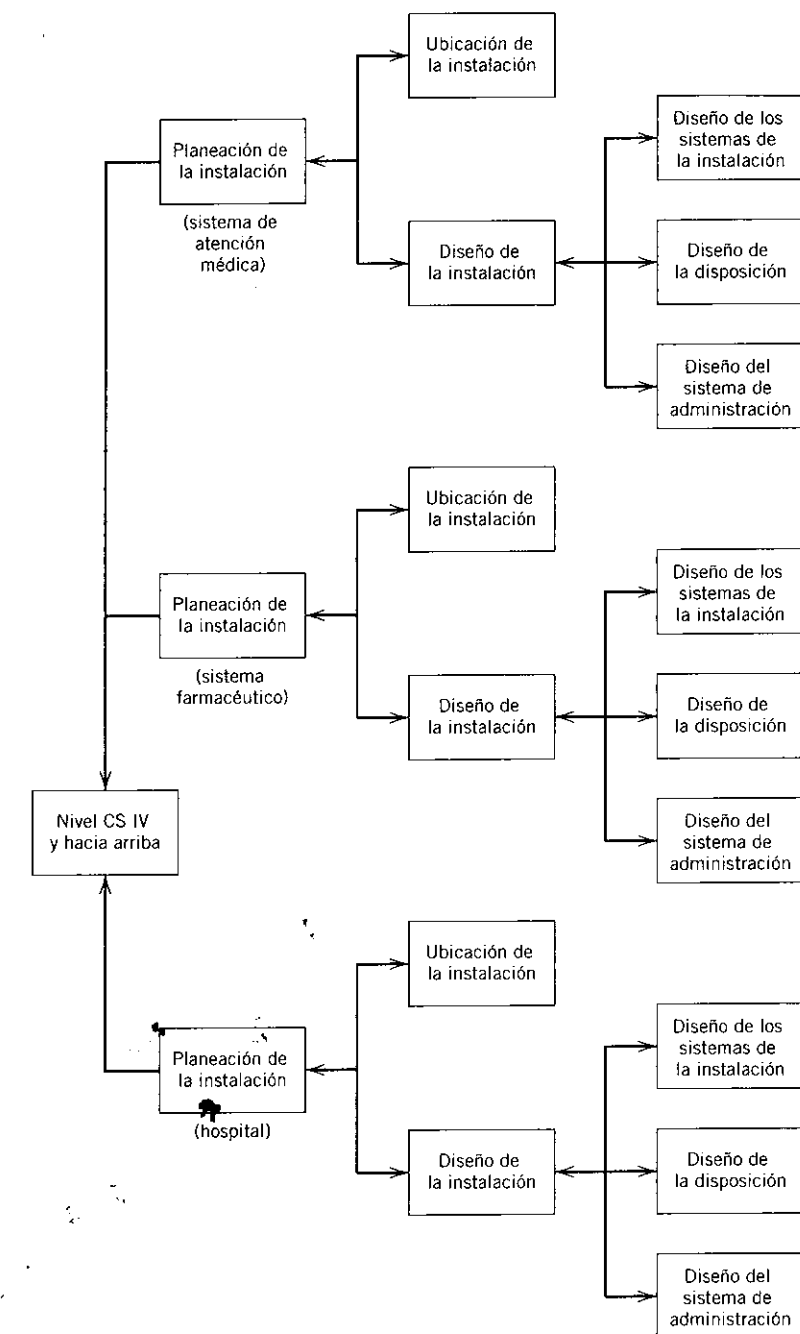


Figura 1.2 La planeación de la instalación como parte de la excelencia en la cadena de suministro. El mejoramiento continuo de cada operación dentro de cada eslabón de la cadena de suministro conduce hacia una organización por los primeros tres niveles de la excelencia en la cadena de suministro. Para avanzar a los niveles 4, 5 y 6, los eslabones deben colaborar, como se aprecia en la figura, para sintetizar sus operaciones y seguir mejorando la cadena.

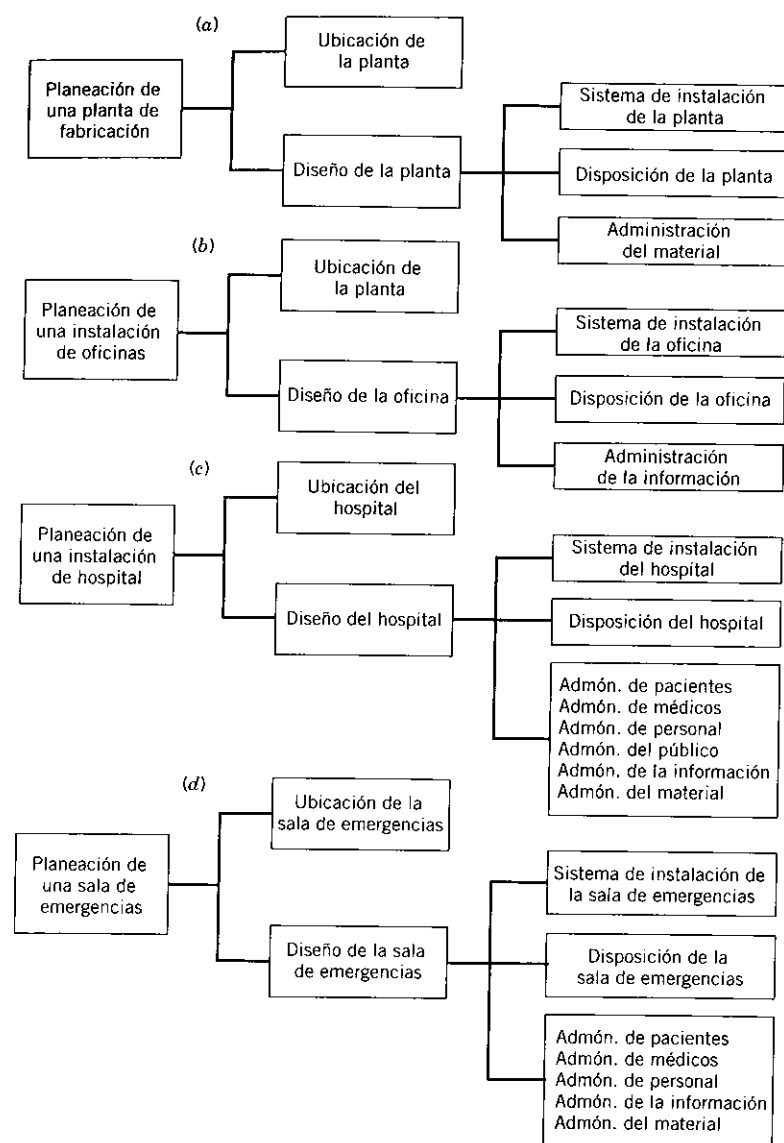


Figura 1.3 Planeación de tipos específicos de instalaciones. (a) Planta de fabricación. (b) Oficinas. (c) Hospital. (d) Sala de emergencias.

La *ubicación* de la instalación se refiere a su localización con respecto a los clientes, proveedores y otras instalaciones con cuyas actividades tiene relación. Asimismo, la ubicación incluye su colocación y orientación en una sección específica de un terreno.

Los *componentes* de diseño de una instalación están formados por los sistemas de la instalación, la disposición, y el sistema de manejo de materiales. Los sistemas de la instalación son los sistemas estructurales, los sistemas atmosféricos, los sistemas de cercado, los sistemas de iluminación/eléctricos/de comunicaciones, los sistemas de seguridad, y los sistemas de sanidad. La disposición considera todo el equipo, la maquinaria y los muebles en el entorno del edificio; y el sistema de manejo de materiales está formado por los mecanismos necesarios para satisfacer las interacciones requeridas en la instalación. Entre los sistemas

para una planta de fabricación se encuentran los siguientes: entorno (los elementos de la estructura y el cercado), energía eléctrica, luz, gas, calefacción, ventilación, aire acondicionado, agua, y necesidades de drenaje. La disposición incluye las áreas de producción, las áreas relacionadas con la producción o de apoyo, y las áreas de personal dentro del edificio. El sistema de manejo de materiales consiste en los materiales, el personal, la información, y los sistemas de administración del equipo requeridos para apoyar la producción.

La determinación de cómo la *ubicación* de una instalación apoya el cumplimiento del objetivo de la instalación se conoce como la *ubicación de instalaciones*. La determinación de la manera en la que los componentes de diseño de una instalación apoyan el cumplimiento de los objetivos de la instalación se denomina *diseño de instalaciones*. Por lo tanto, la planeación de instalaciones se divide en los temas de ubicación de la instalación y el diseño de la instalación. La ubicación de la instalación aborda los aspectos generales, mientras que el diseño de la instalación atiende los detalles.

Se utilizan los términos generales, planeación de instalaciones, ubicación de instalaciones, diseño de instalaciones, diseño de sistemas de la instalación, y diseño de sistemas de manejo de materiales para indicar la amplitud del campo donde se aplica este texto. En la figura 1.3, la jerarquía de la planeación de instalaciones se aplica a varios tipos diferentes de instalación. Debido a la amplitud del campo de aplicación emplearemos un método unificado para la planeación de instalaciones.

1.2 IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN DE INSTALACIONES

Según el censo de Estados Unidos, las empresas estadounidenses invirtieron 1 038 billones en bienes de capital en 1999. De ese dinero, gastaron \$320 800 millones en estructuras, de los cuales \$297 400 millones (92.7%) se destinaron a estructuras nuevas en 1999.

Desde 1955, cada año se gastó aproximadamente 8% del producto interno bruto (PIB) en instalaciones nuevas en Estados Unidos. La tabla 1.1 indica los gastos típicos, en porcentaje del PIB, por grupos de industrias. El tamaño de la inversión en instalaciones nuevas cada año vuelve importante el campo de la planeación de instalaciones. Como ya se mencionó, la planeación de instalaciones contemporánea debe incluir la noción del mejoramiento continuo en el método de diseño. La importancia de la adaptabilidad, como un criterio de diseño fundamental, es evidente a partir de las exigencias de desempeño de las instalaciones adquiridas con anticipación, las cuales se modifican cada año y requieren una replaneación. Por esos motivos, parece razonable sugerir que más de \$250 000 millones se gastarán cada año sólo en Estados Unidos en instalaciones que necesitan planeación o replaneación.

Tabla 1.1 Porcentaje del producto interno bruto (PIB) por grupos de industrias gastado típicamente en nuevas instalaciones, de 1955 a nuestros días

Industria	Porcentaje del PIB
Manufactura	3.2
Minería	0.2
Ferrocarriles	0.2
Transportación aérea y otros medios de transporte	0.3
Instalaciones públicas	1.6
Comunicación	1.0
Comercial y otros	1.5
Todas las industrias	8.0

Fuente: Oficina de Censos de Estados Unidos.

Si bien el volumen anual de dólares de las instalaciones planificadas o replanificadas señala las posibilidades de la planeación de instalaciones, no parece que se efectúe una planeación adecuada. Con base en nuestra experiencia colectiva, parece que existe una gran oportunidad de mejorar el proceso de planeación de instalaciones que se realiza actualmente en la industria.

Para reflexionar un poco acerca de la amplitud de las oportunidades en la planeación de instalaciones, considere las preguntas siguientes:

1. ¿Cómo afecta la planeación de instalaciones los costos de manejo de materiales y mantenimiento?
2. ¿Cómo afecta la planeación de instalaciones el espíritu de equipo de los trabajadores y cómo afecta el espíritu de equipo de los trabajadores los costos de operación?
3. ¿En qué invierten las organizaciones la mayor parte de su capital y cuánta liquidez tiene ese capital una vez invertido?
4. ¿Cómo afecta la planeación de instalaciones la administración de una instalación?
5. ¿Cómo afecta la planeación de instalaciones la capacidad de una instalación para adaptarse a los cambios y satisfacer los requerimientos futuros?

Aunque no es fácil contestar estas preguntas, sirven para destacar la importancia de una planeación de instalaciones eficaz. Por ejemplo, considere la primera pregunta. Entre 20 y 50% de los gastos totales de operación se atribuyen al manejo de materiales. Además, se suele aceptar que la planeación de instalaciones eficaz puede reducir estos costos en cuando menos 10 a 30%. Por lo tanto, si se aplicara una planeación de instalaciones eficaz la productividad de fabricación anual en Estados Unidos aumentaría aproximadamente tres veces más que en cualquiera de los 15 años anteriores.

Es difícil realizar proyecciones similares para otros sectores de la economía. Sin embargo, hay razones para creer que la planeación de instalaciones se mantendrá como uno de los campos más importantes del futuro. Representa una de las áreas más prometedoras para aumentar la tasa de mejoramiento en la productividad. La "reindustrialización de Estados Unidos" y los desempeños relativos de las industrias de Asia, Europa y otros países que compiten con Estados Unidos tienen una intensa relación con la necesidad de mejorar la planeación de instalaciones.

Las consideraciones económicas imponen una constante reevaluación y reconocimiento de los sistemas, el personal y el equipo existentes. Máquinas y procesos nuevos vuelven obsoletos los modelos y los métodos anteriores. La planeación de instalaciones debe ser una actividad continua en cualquier organización que pretenda mantenerse al tanto de los descubrimientos en su campo.

Con los rápidos cambios en las técnicas y el equipo de producción que han ocurrido en el pasado reciente y los que se esperan en el futuro, muy pocas empresas podrán conservar sus instalaciones antiguas sin dañar severamente su posición competitiva en el mercado. Los mejoramientos en la productividad deben materializarse con la misma rapidez con la que están disponibles para su implementación.

Uno de los métodos más eficaces para aumentar la productividad de una instalación y disminuir los costos es reducir o eliminar todas las actividades innecesarias o que provocan un gran desgaste económico. El diseño de instalaciones debe alcanzar esta meta en términos de manejo de materiales, utilización del personal y el equipo, inventarios reducidos y mayor calidad.

Si una organización actualiza de manera constante sus operaciones de producción para que sean lo más eficientes y eficaces posible, debe existir una reorganización y un rediseño continuos. Sólo en muy raras situaciones puede introducirse un proceso o una pieza de equipo nuevos en un sistema sin alterar las actividades en curso. Un solo cambio puede tener un impacto considerable en los sistemas

integrados de tecnología, administración y de personal, lo cual provocará problemas de suboptimización que sólo pueden evitarse o resolverse mediante el rediseño de la instalación.

La salud y la seguridad de los empleados es un área que se ha convertido en una fuente importante de motivación detrás de muchos estudios de planeación de instalaciones. En 1970, se promulgó en Estados Unidos el Acta de seguridad y salud ocupacional y se introdujo una obligación de gran alcance: "asegurar lo más posible las condiciones laborales de todo trabajador en el país y conservar los recursos humanos".

Debido a que el acta cubre a casi todos los patrones con un negocio que tenga 10 o más empleados, ha tenido y seguirá teniendo un impacto significativo en los sistemas de estructuras, disposición y manejo de materiales para cualquier instalación dentro de su ámbito. De acuerdo con esta ley, se obliga al patrón a proporcionar un lugar de trabajo sin riesgos y a cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional establecidas en el acta.

Debido a estos estrictos requerimientos y a los castigos que conllevan, es obligatorio que durante la fase inicial de diseño de una instalación nueva o del rediseño y reorganización de una instalación existente se cumplan de manera adecuada las normas de salud y seguridad y se eliminen o reduzcan las probabilidades de riesgo dentro del ambiente de trabajo.

El equipo y/o los procesos que pueden representar peligros para la salud y la seguridad de los trabajadores deben estar en áreas en donde el contacto posible con los empleados sea mínimo. Al incorporar medidas vitales de salud y seguridad en la fase inicial de diseño, el patrón puede evitar multas por condiciones inseguras, pérdidas económicas y la reducción de la fuerza de trabajo provocada por los accidentes industriales.

La conservación de la energía es otra motivación importante para llevar a cabo el rediseño de una instalación. La energía eléctrica se ha convertido en una materia prima fundamental y costosa. El equipo, los procedimientos y los materiales para conservarla se introducen en el mercado industrial tan rápido como se desarrollan. Conforme se introducen estas medidas para la conservación de la energía eléctrica, las empresas deben incorporarlas en sus instalaciones y procesos de fabricación.

A menudo, estos cambios requieren modificaciones en otros aspectos de diseño de una instalación. Por ejemplo, en algunas de las industrias que utilizan mucha energía eléctrica, ha resultado económicamente factible que las empresas hagan cambios en sus instalaciones para emplear la energía que descargan los procesos de fabricación con el fin de calentar agua y las áreas de oficina. En algunos casos, la inclusión de líneas de ductos y de servicios ha obligado a modificar los flujos de materiales y a la reubicación de los inventarios en proceso. En un gran complejo de oficinas, el diseño básico de las instalaciones se transformó a fin de que muchas oficinas obtuvieran calefacción del exceso de energía del equipo de cómputo.

En la actualidad, si una empresa desea conservar una ventaja competitiva, debe reducir su consumo de energía eléctrica. Una manera de lograrlo consiste en transformar y rediseñar las instalaciones o los sistemas de manejo de materiales y los procesos de fabricación para incorporar nuevas medidas de ahorro de energía.

Otros factores que motivan la inversión en instalaciones nuevas o la alteración de las instalaciones existentes son las consideraciones de la comunidad, la protección contra incendios, la seguridad, y el Acta para personas discapacitadas (ADA) de 1990. Los reglamentos de la comunidad en relación con el ruido, la contaminación del aire y la disposición de los residuos líquidos y sólidos se mencionan con frecuencia como razones para la instalación de equipo nuevo que requiere la modificación de las políticas operativas de las instalaciones y los sistemas.

Hoy en día, uno de los retos más importantes para los planificadores de instalaciones es cómo conseguir que la instalación cumpla con las recomendaciones del ADA. La promulgación de esta ley provocó un aumento importante en la transformación de las instalaciones existentes y definió de manera radical el

modo en el que los planificadores de instalaciones abordan la planeación y el diseño. El acta afecta todos los elementos de la instalación, desde la asignación de espacio de estacionamiento y el diseño de los espacios, las necesidades de rampas para entrada y salida, y la disposición de espacios recreativos hasta la altura de los bebederos. Las compañías gastan sin titubeos miles de millones de dólares para cumplir con esta ley y quienes se dedican a la planeación de instalaciones deben ser los líderes en el impulso de los cambios requeridos.

Casi a diario, el periódico de una ciudad grande informa acerca de un incendio que destruye una instalación completa. En muchos casos, estos incendios se atribuyen a un mantenimiento o a un diseño deficientes. Ahora, las empresas prestan una gran atención a las modificaciones para los sistemas de manejo de materiales, los sistemas de almacenamiento, y los procesos de fabricación con el fin de reducir el riesgo de incendios.

Los hurtos son otro problema importante y creciente en muchas industrias en la actualidad. Cada año se roban mercancía con valor de varios miles de millones de dólares de las empresas manufactureras en Estados Unidos. El nivel de control con el que se diseñan el manejo y el flujo de materiales, y el diseño mismo de la instalación física ayudan a reducir las pérdidas para una empresa.

1.3 OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN DE INSTALACIONES

Como se mencionó, la planeación de instalaciones debe hacerse dentro del contexto de la cadena de suministro para mantener una ventaja competitiva estratégica. Así como la estrategia de una cadena de suministro debe estar orientada hacia la satisfacción del cliente, ésta también debe ser el propósito principal de la planeación de instalaciones. Esto asegurará que los otros objetivos se alineen con aquellos que dan impulso a la empresa; por ejemplo, los ingresos y las ganancias de los clientes. Muchas entidades pierden de vista la importancia de los clientes para su existencia. El análisis de los clientes como un elemento interno de la cadena de suministro proporciona el enfoque para que esta actividad se mantenga por tiempo indefinido. Una gran cantidad de empresas, agencias gubernamentales, instituciones educativas y de servicios se concentran tanto en otros elementos y problemas internos, que pierden de vista al cliente final. Muchos ni siquiera pueden definir quiénes son sus clientes y, como resultado, fracasan. Las siglas de negocio a negocio (B2B) deben considerarse como B2B2B2B2B2C, en donde la "C" representa al cliente. Al incorporar al cliente final en la cadena de suministro y desarrollar los eslabones de comunicación y otra infraestructura, el cliente final se convierte en parte de toda la cadena de suministro, como debe ser. Como resultado, el proceso de planeación de instalaciones se realizará teniendo en cuenta al cliente final en mente.

Los objetivos de la planeación de instalaciones son:

- Mejorar la satisfacción del cliente al facilitar sus transacciones, cumplir las promesas hechas a éste y responder a sus necesidades.
- Aumentar el retorno sobre los activos (ROA) al maximizar las vueltas del inventario, minimizar el inventario obsoleto, maximizar la participación de los empleados, y maximizar el mejoramiento continuo.
- Maximizar la velocidad para una rápida respuesta al cliente.
- Reducir los costos y aumentar la rentabilidad de la cadena de suministro.
- Integrar la cadena de suministro mediante asociaciones y comunicación.
- Apoyar la visión de la organización a través del mejoramiento del manejo de materiales, el control de materiales y de un buen mantenimiento.

- Utilizar con eficacia al personal, el equipo, el espacio y la energía.
- Maximizar el retorno de la inversión (ROI) en todos los gastos de capital.
- Ser adaptable y promover la facilidad de mantenimiento.
- Ofrecer a los empleados seguridad y satisfacción en el empleo.

No es razonable esperar que un diseño de instalaciones sea superior a todos los demás en todos los objetivos enlistados. Algunos de los objetivos entrarán en conflicto. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente el desempeño de cada alternativa mediante el uso de criterios adecuados.

1.4 EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE INSTALACIONES

El proceso de planeación de instalaciones se comprende mejor al ubicarlo en el contexto del ciclo de vida de una instalación. Aunque una instalación se planifica una sola vez, a menudo se rediseña para alinearla con sus objetivos siempre cambiantes. Los procesos de planeación y replaneación de instalaciones se relacionan por medio del ciclo de planeación de instalaciones con mejoramiento continuo mostrado en la figura 1.1. Dicho proceso continúa hasta que se demuele una instalación. Ésta se mejora de manera continua para satisfacer sus objetivos siempre cambiantes.

Aunque la planeación de instalaciones no es una ciencia exacta, puede abordarse de un modo organizado y sistemático. El proceso tradicional de diseño de ingeniería se aplica a la planeación de instalaciones del modo siguiente:

1. Definir el problema

- *Definir (o redefinir) el objetivo de la instalación.* Ya sea que se planifique una instalación nueva o se mejore una existente, es esencial que se especifique la cantidad de los productos obtenidos o los servicios proporcionados. Se deben identificar, en lo posible, los volúmenes o los niveles de actividad. También, debe definirse la función de la instalación dentro de la cadena de suministro.
- *Especificar las actividades principal y de apoyo que se realizarán para alcanzar el objetivo.* Las actividades principal y de apoyo que se llevarán a cabo y los requerimientos que deben cumplirse deben especificarse en términos de las operaciones, el equipo, el personal y los flujos de material relacionados. Las actividades de apoyo permiten que la actividad principal se desarrolle con un mínimo de interrupciones y retrasos. Por ejemplo, el mantenimiento es una actividad de apoyo de la fabricación.

2. Analizar el problema

- *Determinar las relaciones entre las actividades.* Establecer si las actividades interactúan o se apoyan (y el modo en el que lo hacen) dentro de los límites de la instalación y la forma en la que esto debe realizarse. Deben definirse relaciones cuantitativas y cualitativas.

3. Determinar los requerimientos de espacio para todas las actividades. Deben considerarse todos los requerimientos de equipo, material y personal al calcular los requerimientos de espacio para cada actividad. Generar diseños alternos.

- *Generar planes de instalación alternos.* Los planes de instalación alternos incluirán ubicaciones alternas y diseños alternos para la instalación. Entre las alternativas de diseño se incluirán la disposición, la estructura, y el sistema de manejo de materiales. Dependiendo de la

situación particular, pueden separarse la decisión de ubicación de la instalación y la decisión de diseño de la instalación.

4. Evaluar las alternativas

- *Evaluar los planes de instalación alternos.* Con base en los criterios aceptados, clasificar los planes especificados. Para cada uno, determinar los factores subjetivos relacionados y evaluar si estos factores afectarán la instalación y su operación, y la manera en que esto ocurriría.

5. Seleccionar el diseño más apropiado

- *Elegir un plan de la instalación.* El problema consiste en determinar cuál plan, si lo hay, será el más idóneo para satisfacer las metas y los objetivos de la organización. Muy a menudo, el costo no es la principal consideración al evaluar un plan de la instalación. La información generada en el paso anterior debe utilizarse para llegar a la elección final de un plan.

6. Implementar el diseño

- *Implementar el plan de la instalación.* Una vez elegido el plan, una cantidad considerable de planeación debe preceder la construcción final de una instalación o la disposición de un área. Supervisar la instalación de una disposición, prepararse para iniciar, iniciar en realidad, funcionar, y depurar son partes de la fase de implementación de un plan de la instalación.
- *Mantener y adoptar el plan de la instalación.* Conforme se aplican nuevos requerimientos a la instalación, el plan general de la instalación debe modificarse en consecuencia. Debe reflejar las medidas de ahorro de energía o el equipo mejorado para manejo de materiales que se habilita. Los cambios en el diseño del producto o la mezcla pueden demandar transformaciones en el equipo de manejo de materiales o en los patrones de flujo, los cuales, a su vez, requieren que se actualice el plan de la instalación.
- *Redefinir el objetivo de la instalación.* Como se señala en el primer paso, es necesario identificar los productos que se van a generar o los servicios que se van a proporcionar en términos específicos y cuantificables. En el caso de modificaciones potenciales, expansiones, y demás en la instalación existente, todos los cambios reconocidos deben considerarse e integrarse en el plan de diseño.

Un método novedoso para la planeación de instalaciones contemporánea es el proceso de planeación exitosa de instalaciones, el cual aparece en la figura 1.4. Una explicación más detallada de dicho proceso se presenta en la tabla 1.2.

El modelo del éxito mencionado en la figura 1.4 indica con claridad a dónde se dirige un negocio. La experiencia ha demostrado que, para que el plan de una instalación tenga éxito, no sólo se requiere comprender con claridad la visión, sino también la misión, los requisitos para el éxito, los principios rectores y la evidencia del éxito. El total de estos cinco elementos (visión, misión, requisitos para el éxito, principios rectores y evidencia del éxito) forma el modelo del éxito de una organización.

Esos cinco elementos se pueden definir de la siguiente manera:

1. *Visión:* una descripción de a dónde se dirige la organización.
2. *Misión:* cómo alcanzar la visión.
3. *Requisitos para el éxito:* la ciencia de su negocio.
4. *Principios rectores:* los valores que se utilizarán mientras se busca la visión.
5. *Evidencia del éxito:* los resultados medibles que mostrarán cuándo una organización avanza hacia su visión.

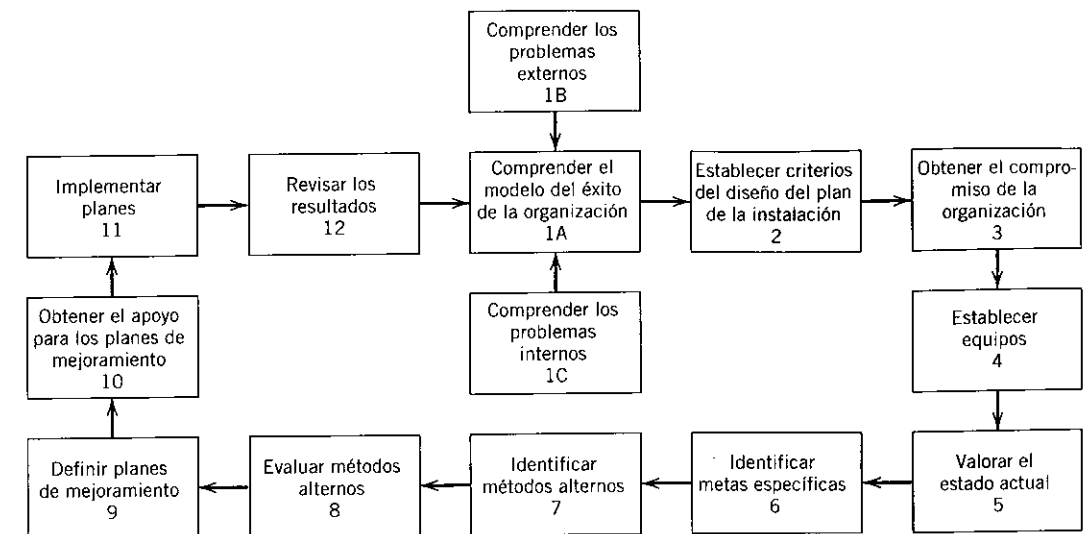


Figura 1.4 El proceso de planeación exitosa de instalaciones. Fuente: Tompkins [3].

Tabla 1.2 Explicación del proceso de planeación exitosa de instalaciones

Paso	Función	Comentario
1A	Comprender la organización.	Esto requiere un programa educativo para todos los niveles de una organización. Comprender el modelo del éxito de una organización es un prerequisite para la planeación exitosa de instalaciones.
1B	Comprender los problemas externos.	Esto requiere asomarse al exterior a través de la intervención profesional de la sociedad, la participación en eventos comerciales, seminarios y conferencias, y la lectura de revistas y libros. Si se pretende comprender de manera correcta los problemas externos, es necesario un esfuerzo coordinado.
1C	Comprender los problemas internos.	Una organización exitosa debe comprender no sólo el modelo del éxito, sino también los planes, los recursos, y las limitaciones de la organización, y los objetivos de la cadena de suministro en general. Un prerequisite del éxito es comprender el futuro de la compañía.
2	Establecer los criterios de diseño de la planeación de la instalación.	Para implementar los mejoramientos, una organización debe mantener el enfoque. Este paso requiere que la administración determine los criterios de diseño de la planeación de la instalación.
3	Obtener el compromiso organizacional.	La administración debe establecer un compromiso claro para implementar los mejoramientos justificados que coincidan con los criterios de diseño de la planeación de la instalación.
4	Establecer equipos.	Deben establecerse equipos con una representación amplia y capacidad para tomar decisiones para cada requerimiento de diseño. Estos equipos no deben tener compromisos.

Tabla 1.2 continuación

Paso	Función	Comentario
5	Valorar el estado actual.	Esta valoración producirá la línea de referencia contra la cual se medirán los mejoramientos. Deben valorarse los factores cuantitativos y cualitativos.
6	Identificar metas específicas.	Identificar metas claras, medibles con fechas específicas para cada criterio de diseño; por ejemplo, "Reducir el inventario de materia prima a \$300 000 para el 1º. de junio".
7	Identificar los métodos alternos.	El proceso creativo de identificar sistemas, procedimientos, equipo o métodos alternos para alcanzar las metas especificadas. La investigación de todas las alternativas factibles.
8	Evaluar los métodos alternos.	La evaluación económica y cualitativa de las alternativas identificadas. La evaluación económica debe aplicarse a los lineamientos corporativos al mismo tiempo que estimar el beneficio económico completo de la búsqueda de cada alternativa.
9	Definir los planes de mejoramiento.	Con base en la evaluación efectuada en el paso 8, seleccionar el mejor método. Definir una implementación detallada y un programa de flujo de efectivo.
10	Obtener apoyo para los planes de mejoramiento.	Vender los planes de mejoramiento a la administración. Documentar las alternativas, la evaluación y la justificación. Ayudar a la administración a visualizar la operación mejorada.
11	Implementar los planes.	Vigilar el desarrollo, la instalación, la carga gradual, el inicio, y la depuración. Capacitar a los operarios y confirmar la utilización de los sistemas adecuados. Mantener el esfuerzo hasta conseguir resultados.
12	Revisar los resultados.	Documentar la operación real de los sistemas. Comparar los resultados con la meta especificada y el desempeño previsto. Identificar y documentar las discrepancias. Ofrecer opiniones respaldadas.

Fuente: Tompkins [3].

Para ayudar a las personas a comprender hacia dónde se dirige su organización, a menudo es útil ilustrar de una manera gráfica los primeros cuatro elementos del modelo del éxito, como se aprecia en la figura 1.5. Esta representación gráfica se conoce como el "círculo ganador" y se considera el objetivo de la organización.

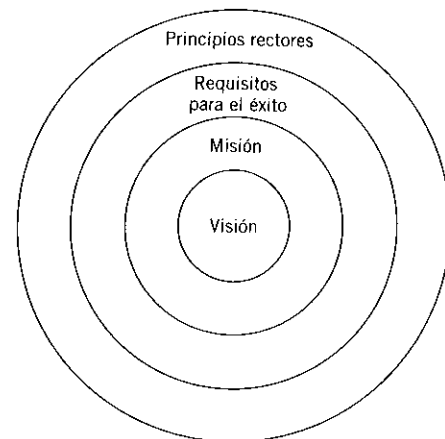


Figura 1.5 El "círculo ganador" del modelo del éxito.

Tabla 1.3 Comparación del proceso de diseño de ingeniería, el proceso de planeación de la instalación, y el proceso de planeación exitosa de la instalación

Fase	El proceso de diseño de ingeniería	El proceso de planeación de la instalación	El proceso de planeación exitosa de la instalación
Fase I	Definir el problema.	1. Definir o redefinir el objetivo de la instalación. 2. Especificar las actividades primarias y de apoyo.	1A Comprender el modelo del éxito de la organización. 1B Comprender los problemas externos. 1C Comprender los problemas internos. 2. Establecer los criterios de diseño del plan de la instalación. 3. Obtener el compromiso organizacional.
Fase II	Analizar el problema. Generar alternativas. Evaluar las alternativas. Seleccionar el diseño adecuado.	3. Determinar las interrelaciones. 4. Determinar los requerimientos de espacio. 5. Generar un plan de la instalación alterno. 6. Evaluar el plan de la instalación alterna. 7. Seleccionar un plan de la instalación. 8. Implementar el plan. 9. Mantener y adoptar el plan de la instalación. 10. Redefinir el objetivo de la instalación.	4. Establecer equipos. 5. Valorar el estado actual. 6. Identificar metas específicas. 7. Identificar métodos alternos. 8. Evaluar un método alterno. 9. Definir planes de mejoramiento. 10. Obtener apoyo para los planes de mejoramiento. 11. Implementar los planes. 12. Revisar los resultados.
Fase III	Implementar el diseño.		

En la tabla 1.3 se compara el proceso tradicional del plan de ingeniería y el proceso de planeación exitosa de instalaciones. Las primeras fases del proceso de planeación de instalaciones implican la definición inicial de los objetivos de una instalación nueva o la actualización de una instalación existente. Las personas que tienen la responsabilidad general de la planeación y de la administración de la instalación realizan las primeras fases.

La segunda fase del proceso de planeación de la instalación es valorar el estado actual, identificar las metas específicas, identificar los métodos alternos, evaluar los métodos alternos, definir los planes de mejoramiento, y obtener el apoyo para el mejoramiento. La fase final consiste en implementar los planes y revisar los resultados. Al aplicar los conceptos de planeación de la instalación, casi siempre se requiere un proceso iterativo para desarrollar planes de instalaciones satisfactorios. El proceso iterativo deberá contener una gran cantidad de sobreposiciones, retrocesos y repetición de ciclos a través de los pasos de análisis, generación, evaluación y selección del proceso de diseño de ingeniería.

En este punto, conviene hacer una advertencia. Usted no debe concluir, a partir de nuestro énfasis en un método unificado para la planeación de instalaciones, que el proceso de volver a planificar la despena de una cafetería es idéntico a planificar una nueva planta de fabricación. El ámbito de un proyecto no afecta la intensidad, la magnitud y la minuciosidad del estudio. Sin embargo, debe seguirse el proceso de planeación de instalaciones antes descrito y representado en la figura 1.6.

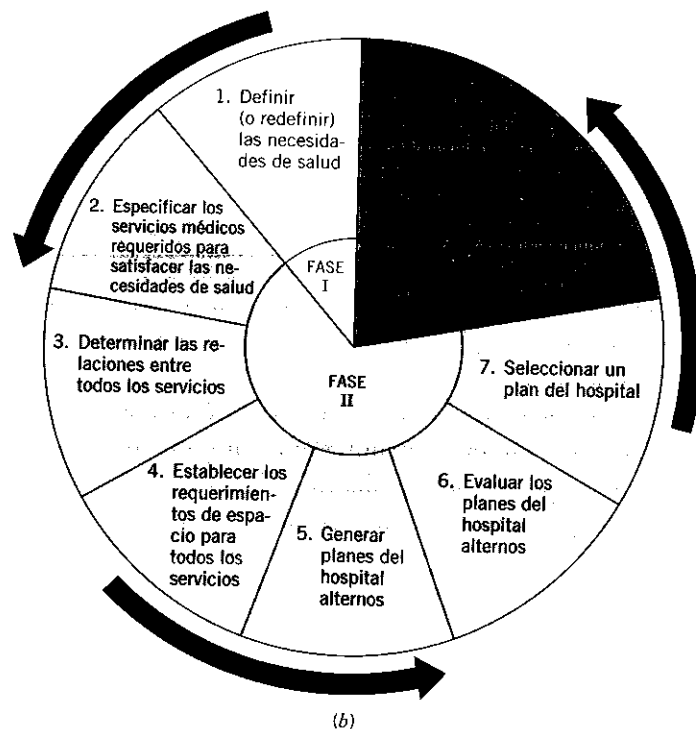
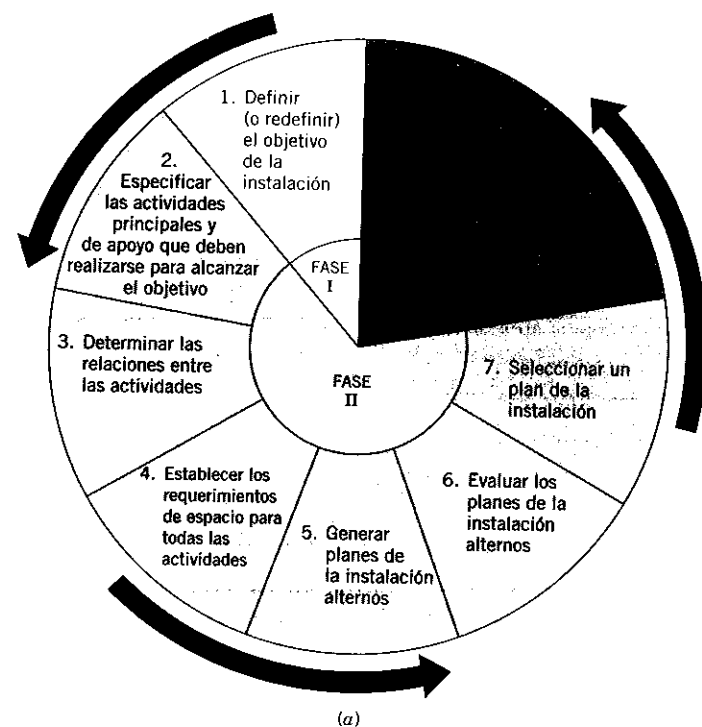


Figura 1.6 El proceso de planeación de instalaciones. (a) Instalaciones generales y de fabricación. (b) Instalaciones de hospitales.

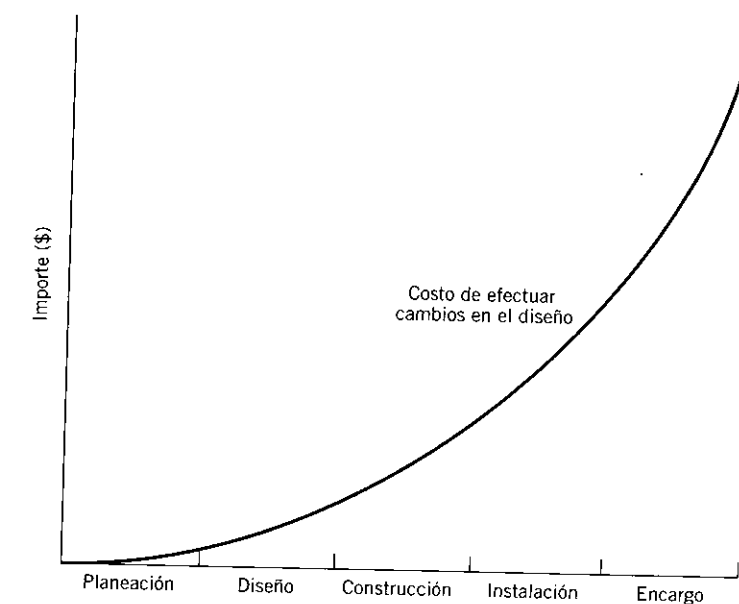


Figura 1.7 Costo de los cambios en el diseño durante un proyecto.

1.5 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE INSTALACIONES¹

Si bien es cierto que la planeación de instalaciones comprende la ubicación y el diseño de la instalación, existe otra responsabilidad principal: la *planeación*. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de planificar la planeación de la instalación, porque este énfasis es lo que distingue las actividades del planificador de la instalación de las del diseñador y el "ubicador" de la instalación.

Dwight D. Eisenhower dijo: "El plan no es nada, la planeación es todo." Como una señal de su importancia en la planeación de instalaciones, considere el proceso de planificar, diseñar, y construir una planta de fabricación, e instalar y utilizar el equipo. Como se observa en la figura 1.7, los costos de los cambios en el diseño aumentan de manera exponencial conforme el proyecto avanza más allá de las fases de planeación y diseño.

Al parecer, el término **planeación estratégica** es de origen militar. El diccionario Webster define la estrategia como "la ciencia y el arte de emplear la fuerza armada de un contendiente para asegurar los objetivos de una guerra". En la actualidad, el término se emplea a menudo en la política, los deportes, las inversiones y los negocios. Nos interesa su utilización en este último campo.

Con base en la definición de estrategia del Webster, la estrategia *empresarial* se define como el arte y la ciencia de emplear los recursos de una empresa para lograr sus objetivos de negocios. Entre los recursos disponibles están los de mercadotecnia, los de fabricación y los de distribución. Por lo tanto, se pueden desarrollar estrategias de mercadotecnia, de fabricación, y de distribución para apoyar el logro de los objetivos empresariales.

Recuerde que la planeación de instalaciones se definió como la determinación del modo en el que los recursos de una empresa (los activos fijos tangibles) apoyan mejor el logro de los objetivos empresariales. En un sentido real, la planeación de instalaciones es, en sí misma, un proceso estratégico y debe ser una parte integral de la estrategia corporativa general.

¹Una versión condensada del material presentado aquí se publicó en *Industrial Engineering*. Consulte la referencia 15 al final de este capítulo.

A lo largo de la historia, el desarrollo de estrategias corporativas ha estado limitado al nivel directivo en muchas empresas. Además, las estrategias de negocios se solían limitar a considerar asuntos como las adquisiciones, las finanzas y la mercadotecnia. Por lo tanto, las decisiones se tomaban sin comprender con claridad el impacto en la fabricación y la distribución o en funciones de apoyo para la instalación, el manejo de materiales, los sistemas de información y las adquisiciones.

Por ejemplo, suponga que se aprueba un ambicioso plan de mercadotecnia sin comprender que la capacidad de fabricación es inadecuada para cumplirlo. Además, suponga que son excesivos los tiempos de preparación previstos para alcanzar la capacidad requerida. Como resultado, el plan de mercadotecnia fracasará debido a que no se comprendió su impacto en las personas, el equipo, y el espacio. Una planeación exitosa de la instalación debe considerar la integración de todos los elementos que afectarán el plan. La figura 1.8 contiene un ejemplo de los beneficios acumulados que se obtienen al integrar las operaciones.

Business Week, *Industry Week*, *Time*, *Fortune*, y otras publicaciones de negocios han analizado la competitividad de Estados Unidos. Esta atención refleja la creciente conciencia en la comunidad comercial de la importancia de mejorar la productividad y la tecnología en la fabricación. General Electric, Tektronix, Texas Instruments, y Westinghouse, entre otras, han ampliado el proceso de

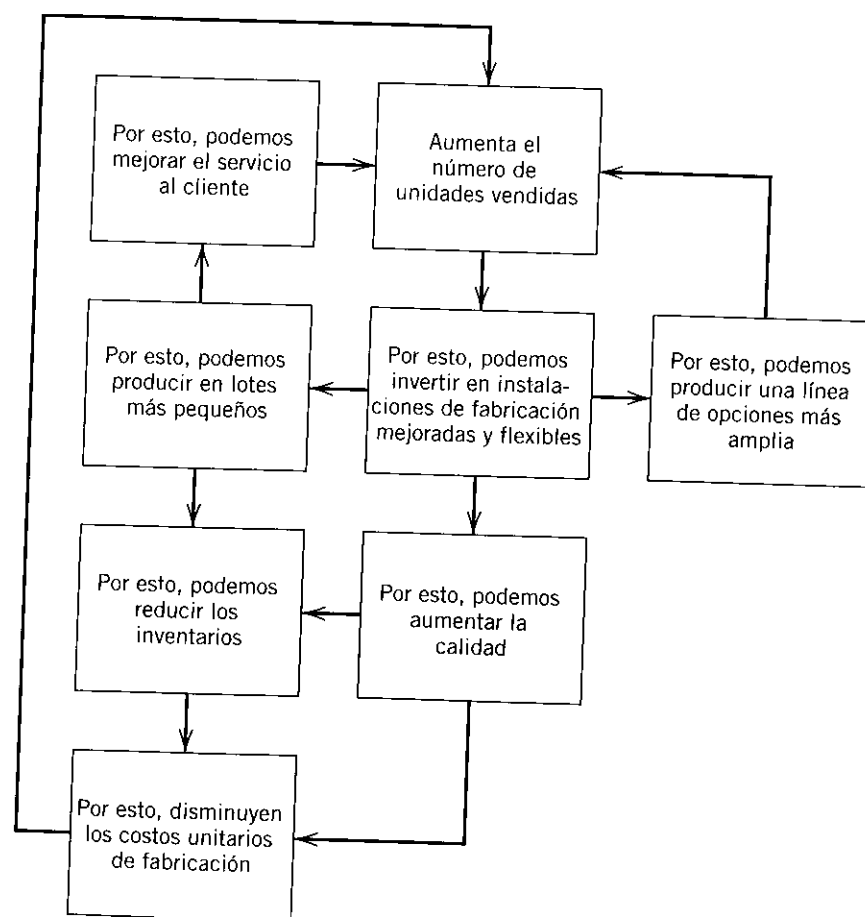


Figura 1.8 La sinergia de la fabricación exitosa en un equipo integrado fabricación-mercadotecnia.
Fuente: Tompkins [1].

planeación estratégica para incluir el desarrollo de estrategias de fabricación. Los altos mandos reconocen la necesidad de involucrarse en la toma de decisiones de fabricación.

Como lo señala Skinner [14, p. 25]: "Cuando las empresas no reconocen la relación entre las decisiones de fabricación y la estrategia corporativa, pueden cargar con sistemas de producción muy poco competitivos que resultan costosos y que requieren mucho tiempo para modificarse." Y continúa: "La fabricación afecta la estrategia corporativa, y la estrategia corporativa afecta la fabricación. Incluso en un área operativa aparentemente rutinaria como un sistema de programación de la producción, las consideraciones estratégicas deben importar más que los factores técnicos e industriales convencionales mencionados en nombre de la 'productividad'" [14, p. 27].

Las estrategias de fabricación deben integrarse con los demás elementos de la estrategia empresarial general. Cada elemento de la organización general debe tener un plan estratégico que apoye los objetivos de la empresa. Dentro de las estrategias de fabricación y distribución, debe abordarse el almacenamiento, el traslado, la protección y el control de los materiales.

1.6 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PLANEACIÓN DE INSTALACIONES

El proceso de traducir con eficacia los objetivos en acciones sólo puede ocurrir si se libera el potencial de las personas dentro de una organización. La implementación de los objetivos de la compañía, con base en equipos, asegurará que todos los integrantes de la organización participen en su logro.

Como se señaló en la sección anterior, se requieren estrategias para funciones como la mercadotecnia, la fabricación, la distribución, las adquisiciones, la instalación, el manejo de materiales, y los sistemas de procesamiento de datos/información, entre otros. Es importante reconocer que cada estrategia funcional tiene varias dimensiones. Por ejemplo, cada una debe apoyar o contribuir al plan estratégico para toda la organización. Además, cada una debe tener su propio grupo de objetivos, estrategias, y tácticas.

Como se mencionó, un método utilizado para asegurar que los objetivos se traduzcan de manera eficaz en acciones es el modelo del éxito. El modelo del éxito es eficaz porque es lateral, más que jerárquico. Con el enfoque tradicional de arriba hacia abajo, sólo unas cuantas personas participan activamente para asegurar que se cumplan los objetivos al convertir en acciones estas metas y planes. La estructura lateral del modelo del éxito comunica a todas las personas de la organización hacia dónde ésta se dirige.

El proceso de planeación de instalaciones puede mejorar de varias maneras. La figura 1.9 ilustra tres dimensiones potenciales de mejoramiento. Suponga que el objetivo es aumentar el tamaño de la caja mostrada. Un método es hacerla más alta al concentrarse en los aspectos físicos de la planeación de instalaciones; por ejemplo, los edificios, el equipo, y las personas. Otro método es hacer la caja más ancha al concentrarse en aspectos de control de la planeación de instalaciones; por ejemplo, los estándares de espacio, el control de materiales, los sistemas de localización del inventario, y las medidas de productividad. Aunque es posible hacer la caja más alta y más ancha, no debemos ignorar los beneficios que aporta la tercera dimensión: el tiempo. Hacer que la caja tenga más profundidad requiere tiempo para la planeación. El viejo refrán: "Nunca hay tiempo para hacerlo bien, pero siempre hay tiempo para hacerlo de nuevo" se ha comprobado una y otra vez en relación con la planeación de instalaciones. Se necesita tiempo de preparación suficiente para hacerlo bien.

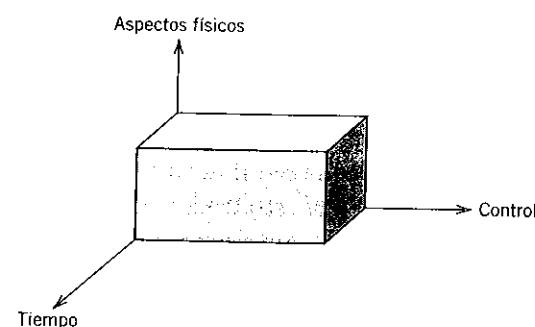


Figura 1.9 Tres dimensiones para el mejoramiento.

Otro modo de mejorar el proceso es hacerlo en el contexto de la síntesis de la cadena de suministro, un proceso bien definido, integrado, y basado en el mejoramiento continuo para un desempeño maximizado de la cadena de suministro. También aprovecha la energía del cambio y no presenta demoras en la información.

Asimismo, el proceso de planeación de instalaciones debe estar bien definido en cuanto a cómo se ajusta, interactúa y se integra cada función. De lo contrario, se perderá información fundamental o faltará un eslabón importante y todo se estropeará. Una excelente visualización de esto es considerar su cadena de suministro como cuando llegó el Y2K (año 2000). No importó cuánto dinero se gastó para actualizar los sistemas de cómputo a fin de que se adaptaran al Y2K, la falla de un pequeño chip en alguna parte pudo haber interrumpido las redes de corriente eléctrica, los sistemas de telecomunicaciones, y los sistemas bancarios. Quienes escribieron los archivos con el fin de preparar los sistemas para el Y2K tenían que recordar esto. Por suerte, se sintieron pocos o ningún efecto durante el cambio de año.

El proceso de planeación de instalaciones debe estar integrado y no permitir el egoísmo. Esto incluye eliminar los segmentos aislados y concentrar todas las funciones en la satisfacción del cliente. Para eliminar los segmentos aislados, sintetizamos todo, desde el punto de origen hasta el cliente final. El resultado es la atención en el mejoramiento continuo.

En el proceso de planeación de instalaciones, todos los participantes deben comprender la energía del cambio y deben tener la intención de aprovechar esta energía para la ventaja competitiva de la línea de comunicación total. Esto requiere valor e innovación. Al aprovechar el cambio podemos convertirlo en un activo. En vez de pensar "Quiero mejorar mi función", tiene que plantearlo como "Las soluciones intermedias son necesarias para mejorar el proceso de planeación de instalaciones y crear la instalación ideal". El proceso de planeación de instalaciones no debe aceptar demoras en la información. Requiere asociaciones auténticas y la integración de la información. Para cumplir las demandas actuales de velocidad, todos los participantes en el proceso deben hacer lo correcto y rápidamente comunicar lo que hacen a todos los demás. La comunicación es fundamental, vigorosa y simultánea.

La planeación de instalaciones debe ser un proceso de mejoramiento continuo concentrado en lograr la excelencia total en el desempeño con los objetivos previamente establecidos. Debido a que todas las partes involucradas en el plan se concentran en estos objetivos, se logrará la excelencia en la planeación de instalaciones.

Varias áreas funcionales internas tienden a tener un impacto importante en la planeación de instalaciones, entre ellas mercadotecnia, desarrollo de productos, fabricación, producción y control de inventarios, recursos humanos, y finanzas. Las decisiones de mercadotecnia afectan la ubicación de la instalación y el diseño del sistema de manejo de materiales. Por ejemplo, el manejo de materiales será afectado por las decisiones relacionadas con el volumen unitario, la mezcla del producto, el empaque, los niveles de servicio de refacciones, y los tiempos de entrega.

Las decisiones de desarrollo y diseño del producto afectan el procesamiento y los requerimientos de materiales, los cuales, a su vez, afectan la disposición y el manejo de materiales. Los cambios en los materiales, las formas de los componentes, la complejidad del producto, la cantidad de piezas nuevas y los tamaños de empaque introducidos (debido a una falta de estandarización en el diseño), la estabilidad en el diseño del producto, y el número de productos introducidos afectarán el manejo, el almacenamiento y el control de materiales. Las decisiones de fabricación tendrán un impacto en la ubicación de la instalación y en el diseño de la instalación. Las decisiones relacionadas con el grado de integración vertical, los tipos y los niveles de automatización, los tipos y los niveles de control sobre la fabricación y el trabajo en proceso, los tamaños de la instalación, y el equipo para uso general comparado con el equipo especializado pueden afectar la ubicación y el diseño de las instalaciones de fabricación y de apoyo.

Las decisiones de planeación de la producción y control de inventario influyen en la disposición y el sistema de manejo de materiales. Las decisiones del tamaño de los lotes, el programa de producción, los requerimientos de inventario en proceso, las metas de cambios de inventario, y los métodos utilizados para enfrentar las demandas estacionales intervienen en el plan de la instalación.

Las decisiones de recursos humanos y de finanzas relacionadas con la disponibilidad de capital, la destreza y la estabilidad de la mano de obra, los niveles de necesidades de personal, los niveles de inversión en el inventario, el diseño organizacional, y los servicios y prestaciones para los empleados afectan el tamaño y el diseño de la instalación, al igual que la cantidad de empleados y su ubicación. Los requerimientos de espacio y de flujo serán influidos por decisiones financieras y de recursos humanos. A su vez, éstas tienen un impacto en el almacenamiento, el movimiento, la protección y el control del material.

Para que el plan de la instalación apoye el plan estratégico general, es necesario que los planificadores de la instalación participen en el desarrollo del plan. Los planificadores de la instalación tienden a reaccionar a las necesidades definidas por los demás, en lugar de participar en la toma de decisiones que crea las necesidades. Se recomienda una participación proactiva en lugar de reactiva para la planeación de la instalación. El método del modelo del éxito asegurará que los planificadores de la instalación participen y se concentren en la dirección general de la compañía.

Se requiere una coordinación cercana para desarrollar planes de una instalación que apoyen la fabricación y la distribución. Son muy importantes las relaciones fabricación/planeación de la instalación y distribución/planeación de la instalación. Conforme el plan de fabricación aborda la carga y descarga automática de las máquinas, la robótica, la tecnología de los grupos, las líneas de transferencia, los sistemas de fabricación flexible, las máquinas de control numérico, la fabricación justo a tiempo y asistida por computadora, los sistemas de almacenamiento alternos para la fabricación y el trabajo en proceso, el control del inventario en tiempo real, el control del espacio del taller, y los sistemas de manejo y remoción de desechos, el plan de la instalación debe apoyar los cambios en la tecnología de fabricación. Asimismo, el plan de la instalación debe apoyar un plan de distribución que incluya los formadores automáticos de tarimas (o paletizadores automáticos), la envoltura plástica mediante calor y estiramiento, la identificación automática, la carga y descarga automáticas de vehículos y remolques, el almacenamiento y la recuperación automatizados de unidades de carga y piezas pequeñas, y los sistemas de vehículos guiados automáticamente.

También es importante que se evalúe con objetividad el nivel de tecnología de fabricación/distribución en uso y se compare con el de la tecnología más moderna. Deben identificarse los objetivos tecnológicos para dentro de 5 y 10 años y debe desarrollarse un plan de implementación para facilitar la evolución requerida.

Otro elemento esencial del proceso es desarrollar planes de contingencia por medio de preguntar "¿qué sucede si...?" en diversas situaciones. Al formular esas preguntas, se desarrolla una protección contra la incertidumbre en cuanto a los requerimientos de la instalación. Asimismo, al traducir las proyecciones del mercado a requerimiento para la instalación, es vital considerar los efectos de la curva

de aprendizaje, los mejoramientos en la productividad, las predicciones tecnológicas, y los límites de capacidad en el lugar.

Los 10 aspectos siguientes pueden tener un impacto a largo plazo en el plan estratégico de la instalación:

1. El número, la ubicación, y los tamaños de los almacenes y/o los centros de distribución.
2. El almacenamiento centralizado comparado con el descentralizado de los suministros, la materia prima, el trabajo en proceso, y los artículos terminados para lugares con uno o varios edificios, al igual que para empresas con una o varias instalaciones.
3. La adquisición de instalaciones existentes comparada con el diseño de fábricas y centros de distribución modernos para el futuro.
4. La flexibilidad requerida a causa de incertidumbres del mercado y tecnológicas.
5. La relación entre el almacenamiento y la fabricación.
6. El nivel de integración vertical, incluyendo decisiones de "subcontratar comparado con fabricar".
7. Los sistemas de control, entre ellos el control de materiales y el control de equipos, al igual que el nivel de procesamiento distribuido.
8. El movimiento de materiales entre los edificios y entre las instalaciones, tanto al interior de la empresa como al exterior.
9. Los cambios en la tecnología de los clientes y los proveedores, al igual que la tecnología de fabricación y el movimiento de materiales, la protección, el almacenamiento, y la tecnología de control de la propia empresa.
10. Las metas de diseño basado en costos para la instalación.

1.7 EJEMPLOS DE PLANEACIÓN INADECUADA

Existen numerosos ejemplos de situaciones en donde se ha realizado una planeación inadecuada. Las siguientes situaciones reales se presentan para ilustrar la necesidad de una mejor planeación.

- Una empresa grande de productos de consumo decidió permitir que cada una de sus adquisiciones fuera independiente, lo cual requería la administración de muchas organizaciones de logística duplicadas. Las organizaciones estaban formadas por funciones de planeación, sistemas de ejecución, y ubicaciones de instalaciones duplicadas. Después del desempeño deficiente, el equipo de administración comenzó a cuestionar la razón de las organizaciones separadas.
- Uno de los principales fabricantes en el Medio Oeste de Estados Unidos hizo una importante inversión en equipo de almacenamiento para un centro de distribución de partes. Su decisión se basó en la necesidad de una "reparación rápida" para un apremiante requerimiento de mayor utilización del espacio. La compañía pronto comprendió que la "solución" no produciría el resultado esperado y que no era compatible con las necesidades a largo plazo.
- Un fabricante de productos electrónicos se hallaba atravesando por un momento de crecimiento rápido. La administración recibió propuestas que requerían aproximadamente un financiamiento

que equivalía a almacenes grandes en dos lugares que tenían en esencia los mismos requerimientos de almacenamiento y resultados. La administración cuestionó que la base de una "solución" fuera un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación elevados y la otra fuera un almacén bajo con camiones industriales controlados por computadora.

- Otra empresa instaló sistemas de minicarga en dos lugares. Un sistema estaba diseñado para un almacenamiento aleatorio, el otro para un almacenamiento dedicado. Los requerimientos de almacenamiento y de rendimiento eran aproximadamente iguales para los dos sistemas; sin embargo, proveedores diferentes habían proporcionado el equipo y el software. La administración planteó las siguientes preguntas: ¿Por qué son diferentes? ¿Cuál es el mejor?
- Una empresa textil instaló un sistema de almacenamiento y recuperación automatizados (AS/RS) para una de sus divisiones. Después, cambiaron la cantidad y el tamaño del producto que se iba a almacenar. Se proyectaron otros cambios en la tecnología. El sistema se volvió obsoleto antes de que funcionara.
- Un fabricante de productos de ingeniería planeaba establecer un local nuevo. No había decidido cuáles productos se trasladarían a las nuevas instalaciones, ni qué efecto tendría el traslado en los requerimientos para mover, proteger, almacenar y controlar el material.
- Un fabricante de productos electrónicos planeaba establecer una nueva planta. Los planificadores y los arquitectos de la instalación diseñaban el primer edificio para el lugar. No se habían desarrollado proyecciones del espacio y el rendimiento porque no se habían tomado en consideración las decisiones relacionadas con los ocupantes del edificio.
- La misión de un importante centro de suministros militares se modificó para poder atender bases adicionales. Los requerimientos de rendimiento, almacenamiento y control para los clientes nuevos eran muy diferentes de aquellos para los que se había diseñado originalmente el sistema. No obstante, no se asignaron fondos para las modificaciones al sistema.
- Un fabricante de equipo automotriz adquirió el terreno para una nueva planta de fabricación. El equipo de fabricación preparó la disposición, y el arquitecto comenzó a diseñar la instalación antes de que se diseñaran el movimiento, la protección, el almacenamiento y el sistema de control.
- Un fabricante relacionado con la industria aeroespacial implementó tecnología de grupos en su planeación de procesos y convirtió las celdas de fabricación en un departamento de maquinado. No se habían efectuado análisis para determinar los requerimientos de las colas o del flujo. Los análisis posteriores mostraron que las celdas de fabricación eran mucho menos eficientes como resultado de su impacto en el movimiento, la protección, el almacenamiento y el control del trabajo en proceso [14].
- Un minorista establecido de materiales para la construcción comenzó a aceptar pedidos en su sitio Web. Su centro de distribución no pudo procesar el volumen de pedidos recibidos durante la demanda máxima en la temporada de vacaciones. Tuvieron que enviar certificados de regalo a todos los clientes cuyos pedidos no se habían entregado para Navidad. Un estudio efectuado después del Año Nuevo mostró que una configuración deficiente de los bastidores (*racks*) de almacenamiento, los procesos de reabastecimiento ineficaces, una inadecuada colocación de los productos, y el equipo para manejo de materiales que no podía procesar con eficiencia los diversos atributos de los productos, crearon una situación que obligó a que se detuviera toda la operación de entregas.

En prácticamente todos los casos, los proyectos se interrumpieron y ocurrieron retrasos significativos debido a que no se efectuó una adecuada planeación de instalaciones. Estos ejemplos enfatizan una vez más la importancia de proporcionar tiempos de preparación apropiados para la planeación.

Los ejemplos anteriores de una inadecuada planeación de instalaciones pueden crear la falsa idea de que nadie hace un trabajo de planeación correcto. No sucede así; varias empresas han reconocido la necesidad de la planeación estratégica de las instalaciones y la aplican.

Una importante aerolínea estadounidense desarrolló planes de instalaciones a 10 y 20 años para facilitar la toma de decisiones en relación con el tamaño y la combinación de la flota. Se analizaron los requerimientos de instalaciones de mantenimiento y de apoyo para aeronaves de tamaño grande y mediano. En el desarrollo del plan, se consideraron el impacto de la planeación de rutas, las fusiones y las adquisiciones, y los cambios en las regiones del mercado para incluir los vuelos internacionales.

La industria de las aerolíneas funciona en un ambiente dinámico. Las regulaciones gubernamentales y la actitud hacia el negocio cambian constantemente, los costos de la energía y los efectos de la inflación son significativos, y se requieren periodos prolongados para la obtención de aeronaves. Para una aeronave de nueva generación, una empresa negocia las condiciones de la entrega, entre ellas las opciones, ocho años antes de que se entregue la aeronave.

1.8 RESUMEN

La planeación de instalaciones es un proceso dinámico en el transcurso del tiempo. La metodología cambia conforme evoluciona la tecnología y se descubren nuevos enfoques. En la actualidad, la atención se concentra en el cliente y en la idea de que todos los componentes de una cadena de suministro deben funcionar juntos para planificar la instalación que apoye de manera exitosa todas las actividades de la cadena de suministro.

La planeación de instalaciones:

- Determina cómo los activos fijos tangibles de una actividad deben contribuir a cumplir con los objetivos de ésta.
- Consiste en la ubicación de la instalación y el diseño de la instalación.
- En parte es un arte y en parte una ciencia.
- Se puede abordar mediante un proceso de diseño de ingeniería.
- Es un proceso continuo y debe considerarse desde la perspectiva de un ciclo vital.
- Representa una de las oportunidades más importantes para reducir costos y mejorar la productividad.

Se requiere la planeación estratégica de instalaciones para apoyar la competencia desde una cadena de suministro comparada con el punto de vista de la cadena de suministro. La planeación estratégica de instalaciones ya no se concibe sólo desde el interior. Ahora la atención se concentra en cómo nuestro proceso de planeación de instalaciones apoya toda la cadena de suministro desde la materia prima básica hasta el cliente final. Si el proceso de planeación de instalaciones no apoya toda la cadena de suministro, tiene una desventaja. Otras cadenas de suministro pueden tomar la ventaja al concentrarse en el cliente y en la imagen global, más que en sólo una ubicación o una compañía. Al avanzar, esta atención en toda la cadena de suministro se fortalecerá aún más y las compañías y las cadenas de suministro que no comprenden este hecho dejarán de existir.

BIBLIOGRAFÍA

1. Cullinane, T. P. y J. A. Tompkins, "Facility layout in the 80's: The changing conditions", *Industrial Engineering*, vol. 12, núm. 9, pp. 34-42, septiembre de 1980.
2. Holmes, W. G., *Plant Location*, McGraw-Hill, Nueva York, 1930.
3. Tompkins, J. A., *Winning Manufacturing: The How to Book of Successful Manufacturing*, IIE, Norcross, Georgia, 1989.
4. Material Handling Industry of America, *ProMat 93 Proceedings*, Charlotte, Carolina del Norte, vol. 6, pp. 75-83.
5. Apple, J. M., Jr., "Strategic planning for material handling improvements", presentación para el seminario AIIE/MHI, San Francisco, marzo de 1980.
6. Collins, J. D., "Material handling system concept", presentación para el 26° curso anual de administración para el manejo de materiales, American Institute of Industrial Engineers, Mt. Pocono, PAP, junio de 1979.
7. Collins, J. D., "Strategic planning for material handling and storage", presentación para el taller tecnológico de Joint Industry-DoD, Fabricación integrada por computadora para la década de 1980, Society of Manufacturing Engineers, Detroit, Michigan, septiembre de 1979.
8. Geoffrion, A. M., G. W. Graves, y S. J. Lees, "Strategic distribution system planning: A status report", cap. 7 en A. Hax (ed.), *Studies in Operations Management*, North-Holland, Amsterdam, Nueva York, 1978.
9. Kinney, H. D., "A totally integrated material management system", presentación para la conferencia anual de 1980 de la International Material Management Society, Cincinnati, Ohio, junio de 1980.
10. McCord, A. R., "TI's preparations for the challenges of the eighties", presentación para los socios del Institute de L'Enterprise ofrecida en la Universidad de Texas en Austin, marzo de 1979.
11. Phipps, C. H., "Strategic development in a technology intensive company: Texas Instruments OST system", presentada para los planificadores de U.S. Army Corporate, mayo de 1979.
12. Radford, K. J., *Strategic Planning: An Analytical Approach*, Reston Publishing, Reston, Virginia, 1980.
13. Rothschild, W. E., "How to ensure the continued growth of strategic planning", *The Journal of Business Strategy*, vol. 1, núm. 1, pp. 11-18, verano de 1980.
14. Skinner, W., *Manufacturing in the Corporate Strategy*, Wiley, Nueva York, 1978.
15. Tompkins, J. A., *Winning Manufacturing: The How to Book of Successful Manufacturing*, IIE, Norcross, Georgia, 1989.
16. White, J. A., "The planning process need not be painful", presentación para la exhibición y seminario nacional de manejo de materiales, The Material Handling Institute, Chicago, Illinois, junio de 1978.
17. White, J. A., "SEP—Strategic facilities planning", *Modern materials handling*, pp. 23-25, noviembre de 1978.
18. White, J. A., *Yale Management Guide to Productivity*, Eaton Corp., Filadelfia, PAP, septiembre de 1979.
19. White, J. A., "Strategic facility planning", *Industrial Engineering*, vol. 2, núm. 9, pp. 94-100, septiembre de 1980.
20. *Measuring Productivity in Physical Distribution: A 40 Billion Dollar Goldmine*, National Council of Physical Distribution Management, Chicago, Illinois, 1978.

PROBLEMAS

- 1.1 Describa las actividades de planeación y de operación requeridas para conducir un juego de fútbol americano profesional desde el punto de vista de:
 - a. el entrenador del equipo visitante.
 - b. el mariscal de campo del equipo local.

- c. el gerente de los vendedores de refrescos.
- d. el gerente del grupo que cuida el campo.
- e. el gerente de mantenimiento del estadio.
- 1.2 Enumere 10 componentes de una instalación para un estadio de fútbol.
- 1.3 Describa las actividades relacionadas con: a) la ubicación de la instalación, b) el diseño de la instalación, y c) la planeación de la instalación de un estadio de atletismo. Considere actividades de béisbol, fútbol americano, fútbol soccer, y pista y campo.
- 1.4 Suponga que usted está en una entrevista de trabajo y ha mencionado en su currículum interés en la planeación de instalaciones. La empresa que pretende contratarlo se especializa en la solución de problemas de las industrias de transportes, comunicaciones y de servicios. ¿Cuál sería su reacción a la siguiente afirmación del director de personal de la empresa: "Es posible que la planeación de instalaciones le interese a una empresa relacionada con la fabricación, pero no creo que nuestros clientes tengan suficientes necesidades en esta área para que usted se desarrolle en este campo"?
- 1.5 ¿Qué criterio se utilizaría para determinar el plan óptimo de instalaciones?
- 1.6 Evalúe la planeación de la instalación para su universidad y enliste los cambios potenciales que consideraría si le pidieran que volviera a planificar las instalaciones. ¿Por qué habría de considerarlos?
- 1.7 Prepare un diagrama del proceso de planeación de instalaciones para:
 - a. un banco.
 - b. un recinto universitario.
 - c. un almacén.
 - d. una empresa consultora y de ingeniería.
- 1.8 Describa el procedimiento que seguiría para determinar la planeación de la instalación para una nueva biblioteca en su universidad.
- 1.9 ¿En algún momento se termina la planeación de la instalación de una empresa? ¿Por qué sí o por qué no?
- 1.10 Con la ayuda de cuando menos tres referencias, redacte un documento acerca de las funciones del ingeniero industrial y el arquitecto en la planeación de una instalación.
- 1.11 Considere la definición de la ingeniería industrial aprobada por el Institute of Industrial Engineers. Analice la medida en la que se aplica la definición a la planeación de instalaciones.
- 1.12 Lea tres documentos sobre planeación estratégica publicados en la revista *Harvard Business Review*, resuma el material y relócelo con la planeación estratégica de instalaciones.
- 1.13 Desarrolle una lista de aspectos estratégicos que deben abordarse al efectuar la planeación de instalaciones para:
 - a. un aeropuerto.
 - b. una universidad pública.
 - c. un banco.
 - d. una cadena de tiendas de abarrotes.
 - e. un embotellador y distribuidor de refrescos.
 - f. una biblioteca.
 - g. una distribuidora automotriz.
 - h. un desarrollo de un centro comercial.
 - i. una empresa de almacenamiento al público.
 - j. una franquicia en un deporte profesional.
- 1.14 Elabore un conjunto de respuestas a las siguientes "razones" para no efectuar la planeación estratégica de instalaciones:

- a. Existen más problemas críticos a corto plazo por resolver.
- b. Las personas correctas en la organización están demasiado ocupadas para participar en el proyecto.
- c. El futuro es muy difícil de predecir y, de todos modos, es probable que cambie.
- d. Nadie sabe en realidad cuáles alternativas están disponibles y cuáles sirven.
- e. La tecnología se desarrolla con mucha rapidez; cualquier decisión que tomemos se volverá obsoleta antes de que pueda implementarse.
- f. Es difícil medir el retorno de la inversión en la planeación estratégica.
- 1.15 ¿Cómo afecta la planeación de instalaciones la competitividad de las instalaciones de fabricación?
- 1.16 ¿Cuáles son las implicaciones de la planeación estratégica en la planeación de su carrera profesional?
- 1.17 ¿Cuáles son los impactos de la automatización en la planeación de instalaciones?
- 1.18 ¿Cuáles aspectos aborda la planeación estratégica para el almacenamiento/distribución?
- 1.19 Explique el impacto de la síntesis de la cadena de suministro en la planeación de instalaciones.
- 1.20 ¿Cuáles son las diferencias entre la planeación estratégica y la planeación de contingencias?
- 1.21 ¿Cómo afecta el asunto del tiempo el proceso de la planeación de instalaciones?